

A3.5 Ideální Bose-Einsteinův plyn hmotných částic

→ uvažujeme nerelativistické bosony v silně kvantovaném režimu: $\rho \Lambda^3 \gtrsim 1$

$$\bullet \rho = \frac{1}{V} \int_0^\infty dE g(E) f^+(E) \xrightarrow{V \rightarrow \infty} \Lambda^{-3} g_{3/2}^+(\mathbb{Z})$$

$$\bullet \rho = \frac{1}{V} \int_0^\infty dE \Gamma(E) f^+(E) \xrightarrow{V \rightarrow \infty} k_B T \Lambda^{-3} g_{5/2}^+(\mathbb{Z})$$

$$\bullet u = \frac{3}{2} P$$

TD limita

→ fugacita $\mathbb{Z} = e^{\beta\mu}$

$$\Lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

Chemický potenciál

$$\rightarrow f_0^+ = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_0 - \mu)} - 1} = \langle n_0 \rangle$$

$$\Rightarrow \langle n_0 \rangle \text{ musí být nezáporné} \Rightarrow \mu \leq \epsilon_0 = 0$$

$$\Rightarrow \mathbb{Z} \leq 1 \text{ fugacita}$$

pro volné bosony

Závislost na fugacitě

$$\rho(T, \mathbb{Z}) \xrightarrow{V \rightarrow \infty} \Lambda^{-3} g_{3/2}^+(\mathbb{Z}) = \Lambda^{-3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mathbb{Z}^n}{n^{3/2}}$$

rostoucí funkce $\mathbb{Z}$

$$\xrightarrow{\mathbb{Z} \rightarrow 1^-} \Lambda^{-3} \zeta\left(\frac{3}{2}\right) = \rho_c$$

$\zeta(3/2) \approx 2.61$

kritická hustota ... maximální hustota dosažitelná v TD limitě

pro konstantní potenciál lázně $\mu < 0$

Bose-Einsteinova kondenzace

Problém

→ matematický problém obsazení základní hladiny $E_0 = 0$:

$$f_0^+ = \frac{1}{e^{\beta\mu} - 1} = \frac{\mathbb{Z}}{1 - \mathbb{Z}} \xrightarrow{\mathbb{Z} \rightarrow 1^-} +\infty$$

↳ v TD limitě $g(E \rightarrow 0^+) = 0 \Rightarrow$ pro integrál v TD limitě je to množství nuly

→ fyzikální: existuje stav s hustotou větší $\rho > \rho_c$?

→ řešení matematického problému: TD limita a $\mathbb{Z}$ limita nejsou záměnitelné

$$\lim_{\mathbb{Z} \rightarrow 1^-} \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \sum_k f_k^+ \neq \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{1}{V} \lim_{\mathbb{Z} \rightarrow 1^-} \sum_k f_k^+$$

ρ_c

$+\infty$

idea: oddělit divergentní člen $k=0$

$$\rho = \underbrace{\frac{1}{V} f_0^+}_{\frac{1}{V} \frac{\mathbb{Z}}{1-\mathbb{Z}} =: \rho_0} + \frac{1}{V} \sum_{k \neq 0} f_k^+ \quad f_k^+ \leq \frac{1}{e^{\beta E_k} - 1} < \infty$$

→ nadkritické hustoty dostaneme v upravené TD limitě:

$$V \rightarrow \infty$$

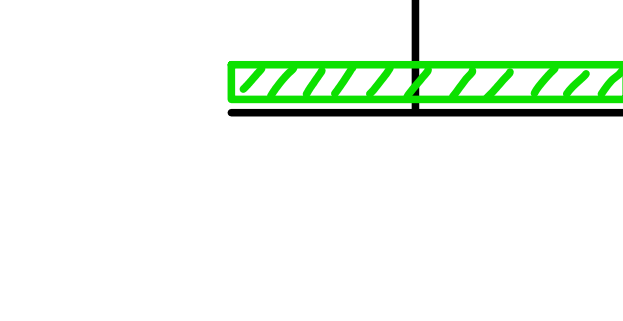
$$\mathbb{Z} = \mathbb{Z}(V) \rightarrow 1^-$$

$$\frac{1}{V} \frac{\mathbb{Z}}{1-\mathbb{Z}} = \rho_0 = \rho - \rho_c \neq 0$$

$$\hookrightarrow f_0^+ = \rho_0 V \Rightarrow \text{makroskopický obsazení základního stavu}$$

• obsazení prvního excitovaného stavu v TD limitě

$$\frac{1}{V} f_1 \xrightarrow{V \rightarrow \infty} 0 \quad \Leftarrow \text{není makroskopicky obsazený}$$



vrstvicí se pro $V \rightarrow \infty$ nekonečně zhušťují!
 $\Rightarrow$ pro NE ideální plyn může být kondenzát v infinitesimální vrstvičce

Hustota BEC a kritická teplota

• systém může mít $\rho > \rho_c(T)$:

$$\rho = \rho_0 + \rho_c(T)$$

celková hustota
 hustota kondenzátu
 hustota normální fáze

$\Rightarrow$ systém je tvořen dvěma fázemi: normální + kondenzát
 makroskopicky obsazený základní stav

• ekvivalentně: kritická teplota pro danou hustotu:

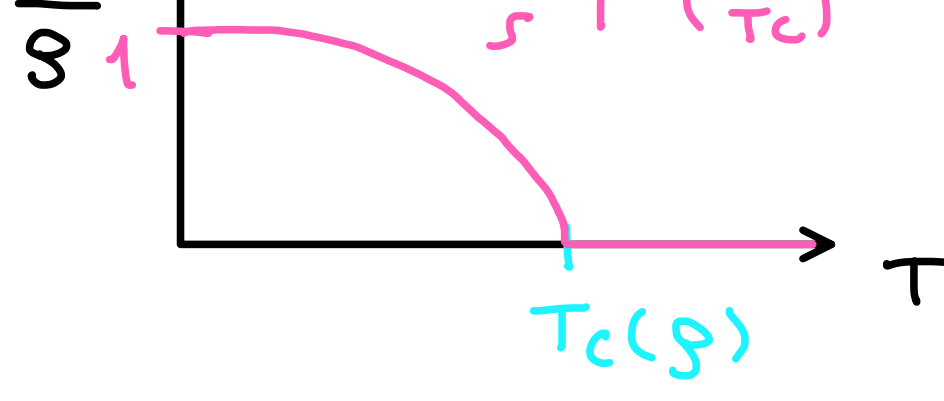
$$\rho_c(T) = \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \Lambda^{-3}(T) = \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \left(\frac{2\pi m}{h^2}\right)^{3/2} (k_B T)^{3/2}$$

$$\updownarrow \rho_c(T_c(\rho)) = \rho$$

$$T_c(\rho) = \frac{h^2}{2\pi m \zeta(3/2)^{2/3}} \rho^{2/3}$$

→ základní vztah hustoty kondenzátu jako funkce teploty:

$$\frac{\rho_0}{\rho} = \begin{cases} 1 - \frac{\rho_c(T)}{\rho} = 1 - \frac{\rho_c(T)}{\rho_c(T_c(\rho))} = 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^{3/2} & T < T_c(\rho) \\ 0 & T \geq T_c(\rho) \end{cases}$$



Tlak plynu pro $\rho > \rho_c(T)$ resp. $T < T_c(\rho)$

→ oddělitelné příspěvky základního stavu:

$$P = -\frac{k_B T}{V} \ln(1 - \mathbb{Z}) - \frac{k_B T}{V} \sum_{k \neq 0} \ln(1 - \mathbb{Z} e^{-\beta E_k})$$

$$\frac{1}{V} \frac{\mathbb{Z}}{1-\mathbb{Z}} \sim \rho_0 \Rightarrow 1 - \mathbb{Z} \sim \frac{\mathbb{Z}}{\rho_0 V} \sim \frac{1}{\rho_0 V}$$

$$\frac{1}{V} \ln(\rho_0 V) \rightarrow 0 \quad \text{pro } V \rightarrow \infty$$

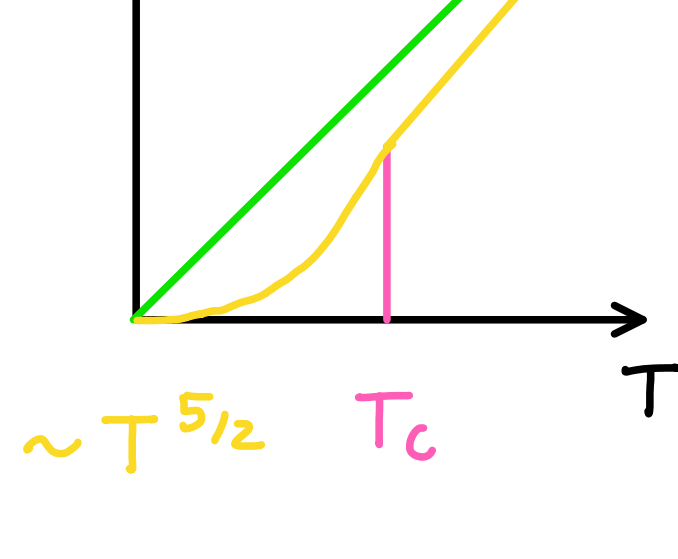
kondenzát nepříspěvá do tlaku

$$= \lim_{\substack{V \rightarrow \infty \\ \mathbb{Z} \rightarrow 1^-}} \frac{1}{V} \int_0^\infty dE \Gamma(E) f^+(E) = k_B T \Lambda^{-3} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \propto T^{5/2}$$

$$\frac{1}{V} \frac{\mathbb{Z}}{1-\mathbb{Z}} \rightarrow \rho_0$$

→ tlak nezávisí na hustotě pro $\rho > \rho_c(T)$!

$\Rightarrow$ nekonečná kompresibilita



Hustota energie pro $\rho > \rho_c(T)$

→ kondenzát nepříspěvá do energie $E_0 = 0$

$$\rightarrow u = \frac{3}{2} P \propto T^{5/2}$$

$$\rightarrow C_V = \frac{\partial u}{\partial T} \propto T^{3/2} \leftarrow \text{konstantní s 3.TDž}$$

• klasický plyn: $C_V = \frac{3}{2} k_B$

• malý systém s diskontinuálním spektrem: $C_V \propto \frac{1}{T^2} e^{-\frac{E_1}{k_B T}}$

• kvantová rovnice bosonového plynu:

$$u = \frac{3}{2} P \simeq \frac{3}{2} k_B T \rho \left[1 - \frac{\rho^2 \Lambda^3}{4\sqrt{2}} \right] \quad \leftarrow \sim T^{-3/2}$$

$$C_V \simeq k_B \rho \left(\frac{3}{2} + A \cdot T^{-3/2} \right)$$

$\Rightarrow \lambda$ -přechod

